

DEVOIR MAISON

Théorie des Langages - Devoir Maison 3
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
Filière : Cybersecurité
Année : 2025/2026
Enseignants : Mme.LASRI
Date : 7 mars 2026

Table des matières

1	Exercice 1 : Type et langage d'une grammaire	2
1.1	Type de la grammaire	2
1.2	Langage engendré $L(G)$	2
2	Exercice 2 : Construction d'une grammaire pour $L = \{ab^na \mid n \in \mathbb{N}\}$	2
2.1	Grammaire construite	2

1 Exercice 1 : Type et langage d'une grammaire

On considère la grammaire $G = (T, N, S, R)$ où :

$$T = \{b, c\}, \quad N = \{S\}, \quad R = \{S \rightarrow bS \mid cc\}$$

1.1 Type de la grammaire

Selon la hiérarchie de Chomsky, G est une grammaire de **type 3** (grammaire *régulière droite*). En effet, toutes ses règles sont de la forme :

- $A \rightarrow aB$ (un terminal suivi d'un non-terminal en position droite) — ici $S \rightarrow bS$,
- $A \rightarrow w$ (un ou plusieurs terminaux, sans non-terminal) — ici $S \rightarrow cc$.

Ces deux formes respectent la définition d'une grammaire linéaire droite, donc G est régulière.

1.2 Langage engendré $L(G)$

On dérive à partir de l'axiome S en appliquant les règles :

$$S \Rightarrow bS \Rightarrow bbS \Rightarrow \dots \Rightarrow b^n S \Rightarrow b^n cc$$

À chaque étape, on peut soit continuer à appliquer $S \rightarrow bS$ (ajout d'un b), soit terminer avec $S \rightarrow cc$. On obtient donc :

$$L(G) = \{b^n cc \mid n \geq 0\}$$

Exemples de mots du langage : cc ($n = 0$), bcc ($n = 1$), $bbcc$ ($n = 2$), ...

2 Exercice 2 : Construction d'une grammaire pour $L = \{ab^n a \mid n \in \mathbb{N}\}$

On souhaite construire une grammaire engendrant exactement le langage :

$$L = \{ab^n a \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Analyse du langage : tout mot de L commence obligatoirement par a , est suivi de $n \geq 0$ occurrences de b , et se termine obligatoirement par a . Pour $n = 0$, on obtient le mot aa .

2.1 Grammaire construite

$S \rightarrow a A$
$A \rightarrow b A \mid a$

Explication des règles :

- $S \rightarrow aA$: impose le symbole **a** initial obligatoire, puis délègue la suite à A .
- $A \rightarrow bA$: génère les n occurrences de **b** (récursivité droite).
- $A \rightarrow a$: termine la dérivation par le **a** final obligatoire.

Dérivations exemples :

$$n = 0 : \quad S \Rightarrow aA \Rightarrow aa$$

$$n = 1 : \quad S \Rightarrow aA \Rightarrow abA \Rightarrow aba$$

$$n = 2 : \quad S \Rightarrow aA \Rightarrow abA \Rightarrow abbA \Rightarrow abba$$

$$n : \quad S \Rightarrow aA \Rightarrow ab^n A \Rightarrow ab^n a$$

Cette grammaire est également de **type 3** (régulière droite), car toutes ses règles sont de la forme $A \rightarrow aB$ ou $A \rightarrow a$.